

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №7

Абдуллахи Бахара

22 марта 2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer и изучить влияние физических параметров сети.

Выполнение лабораторной работы

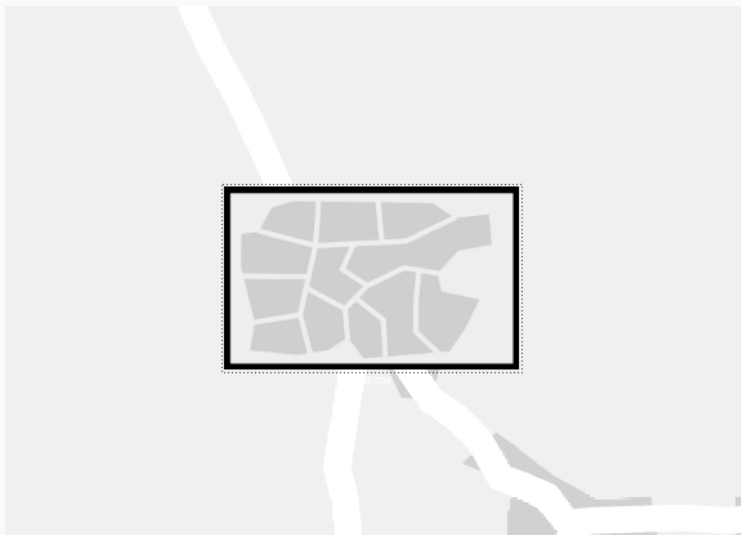


Рис. 1: Физическая структура сети

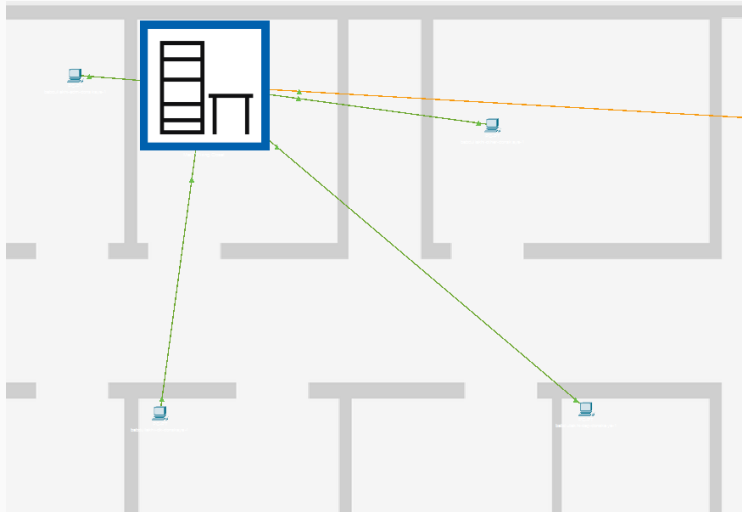
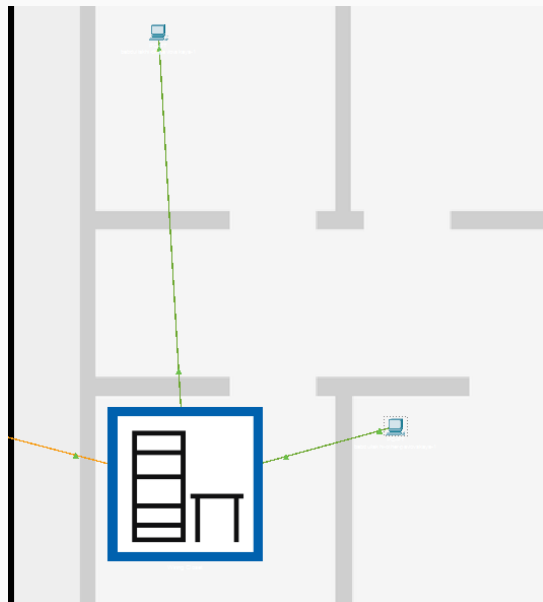


Рис. 2: Серверная и оборудование



```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
```

Рис. 4: Ping успешный

- включена опция **Enable Cable Length Effects**

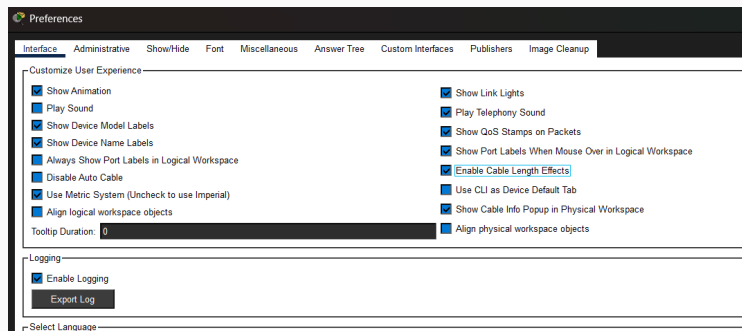


Рис. 5: Настройка параметров среды

```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
```

Рис. 6: Ping неуспешный

Добавление повторителей

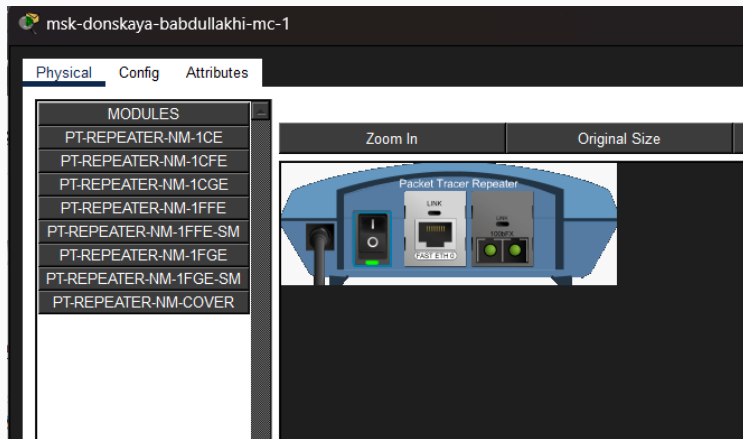


Рис. 7: Настройка повторителей

Новая схема подключения

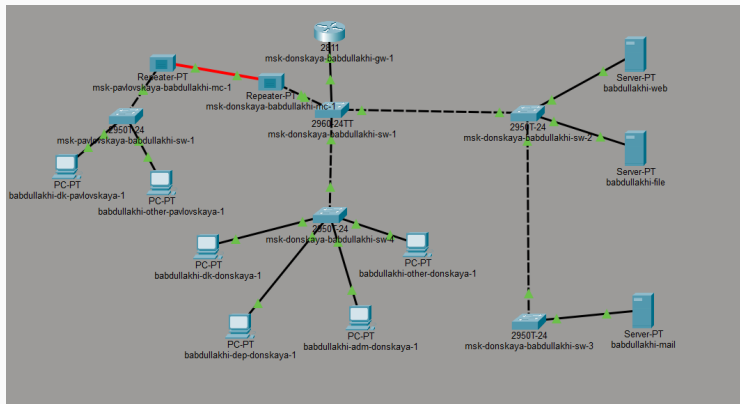


Рис. 8: Схема с повторителями

```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
```

Рис. 9: Ping успешный после изменений

Вывод

Изучено влияние физических параметров сети на передачу данных.

При увеличении расстояния соединение нарушается, что требует применения дополнительных устройств.

Использование повторителей и оптоволокну позволило восстановить связь и обеспечить стабильную работу сети.